

C.P.S. クイックスタートガイド

C.P.S. (Cardputer Synth) は、M5Stack Cardputer / Cardputer ADV 上で動作する、DIYシンセサイザーファームウェアです。

このガイドは、初めてC.P.S.に触れる方が、電源を入れてから最初の音を出し、基本的な操作を一通り体験できるようになるまでを、できるだけ短くまとめたものです。全機能を網羅した詳しい説明は「リファレンスガイド」を参照してください。

1. 起動する

microSDカードに `/CPS` フォルダ（設定・パッチ・パターン・ソングの保存先）が作られた状態で、C.P.S.のファームウェアを書き込んだCardputerの電源を入れます。

起動画面のあと、自動的に **PLAY画面** が表示されます。これがC.P.S.の「ホーム画面」です。

何も音が出ない・キーボードが反応しないなど、明らかにおかしいと感じたら、まず「10. 困ったときは」を確認してください。

2. 最初の音を出す

C.P.S.のキーボードは、**数字キーの並び（1～0、-、=）が1オクターブ**になっています。試しに1 から = まで順番に押してみてください。ドレミファソラシドのように音階が鳴ります。

- **数字キーの行（1段目）**：高いオクターブ
- **q から j までの行（2段目）**：1オクターブ下

C.P.S.はモノフォニック（単音）シンセです。 複数のキーを同時に押しても、和音（音の重なり）として鳴ることはなく、常に1つの音だけが鳴ります。複数キーの同時押し自体は可能ですが（オリジナルCardputerは同時に認識できるキー数に制限があり、Cardputer ADVはより多くのキーを同時に認識できます）、これは主に後述する**アルペジオ（ARP）機能で和音を指定するため**に使います。

3. 基本操作

演奏しながら音を調整するための、基本のキーです。

キー	内容
; / .	オクターブを上げる／下げる
, / /	トランスポーズ（半音単位）
k / l	音量を下げる／上げる（長押しで素早く変化）
z / x	ピッチベンド（下げる／上げる）
c	ポルタメント（グライド）のON/OFF
d	ノートホールド（鍵盤を離しても音を保持）

これらはPLAY画面だけでなく、SEQ画面やSONG画面でも共通して使えます。

IMU（本体を傾けて操作する）

Cardputer ADVには傾きセンサー（IMU）が内蔵されています。

キー	内容
A	X軸の値を保持（Hold）
S	Y軸の値を保持（Hold）
Shift+A	X軸そのものを無効化／有効化
Shift+S	Y軸そのものを無効化／有効化

本体を左右・前後に傾けると、初期状態ではX軸がピッチベンド、Y軸が音の明るさ（Shape）に反応します。どのパラメータに反応するかは、あとで紹介するSETTINGメニューから自由に変更できます。



4. 音を作る

画面上部のタブは、**Tab** キーで次へ、**Shift+Tab** で前へ移動できます。

PLAY / SEQ → VCO → VCF → VCA → LFO → FX → SETTING → (PLAY / SEQへ戻る)

各タブでできることの概要です。

- **VCO**: 波形の選択、音の明るさ (Shape)、デチューン、第2オシレーター、サブオシレーター、ノイズなど、音の「元」を作ります
- **VCF**: フィルター (音のこもり具合・鋭さ) を調整します
- **VCA**: 音量エンベロープ (音の立ち上がりと消え方) を調整します
- **LFO**: ゆっくりした周期的な変化 (ビブラートやトレモロなど) を、他のパラメータにかけます
- **FX**: リングモジュレーター・ビットクラッシャー・リミッター・コーラス・ディレイ・リバーブなど、複数のエフェクトを重ねてかけられます
- **SETTING**: ボルタメントの速さ、演奏スタイル、ARP、パターン、画面の見た目、MIDI、テルミンなど、演奏に関わる細かい設定はここにまとまっています

各タブの中では、**;/.** で項目を選び、**,//** で値を増減させます (長押しで素早く変化します)。

いろいろ音を触ってみてください。どれだけ音を変えても、Tab で **SETTING > Patch > Reset** を選べば、いつでも基本の音に戻せます（確認画面が出るので、うっかり戻ってしまう心配ありません）。詳しくは次の章で説明します。

5. パッチを保存する・呼び出す

作った音は「パッチ」としてSDカードに保存できます。

Tab を押して **SETTING** タブに入り、一番上の **Patch** を選ぶと、パッチの保存・読み込み・名前変更・複製・削除ができる画面に移動します。

音を基本に戻す（Reset）

同じ画面にある **Reset** を選ぶと、VCO・VCF・VCA・LFO・IMUの設定を、すべて初期状態に戻せます。確認画面が表示されるので、意図せず戻ってしまうことはありません。**保存していない変更は失われます**が、逆に言えば「保存さえしなければ、いつでも安心してやり直せる」ということです。まずは気軽に音をいじって、気に入ったらパッチとして保存する、という流れがおすすめです。

ここには **Randomize**（ランダムに音を作る）機能もあります。気に入った音の手がかりが欲しいときに試してみてください。

6. モーフィング機能

C.P.S.には、**最大10個のパッチを「モーフスロット」に登録し、演奏中に瞬時に切り替えたり、なめらかに変化させたりできる機能**があります。

Shift+1 ～ Shift+0（1～9、0の10個）で、登録したスロットへ切り替わります。切り替え方法（即座に切り替えるか、じわっと変化させるか）は **SETTING > Patch > Morph** から設定できます。

どのパッチをどのスロットに割り当てるかも、同じ画面から設定します。

7. リズムを演奏する — ARP・SEQ・SONG

C.P.S.には、演奏を自動化・パターン化する3つの機能があります。詳しい使い方はリファレンスガイドに譲り、ここでは入り口だけ紹介します。

- **アルペジオ（ARP）**：Shift+V でON/OFF。和音を押さえると、自動的に分散和音として演奏されます

Cardputerのキーは小さく、押しているつもりでもしっかり押せていないことがあります。ARPを使うときは **V** キーの**ラッチ (Latch) 機能**を活用すると便利です。ラッチをONにすると、鍵盤を押しっぱなしにしなくても、指を離れた後の和音がそのまま鳴り続けます。**特にARPを初めて試す方は、まずラッチをONにして試してみることをおすすめします。** - **ステップシーケンサー (SEQ)** : **G0** ボタンでPLAYとSEQを切り替えます。16ステップの打ち込みができます - **ソング (SONG)** : **G0** を長押しすると、SEQのパターンを並べて曲を組み立てるSONGモードに入ります

テンポを素早く合わせたいときは、**Shift+Enter** で**タップテンポ**が使えます (PLAY・SEQ画面)。

8. パッチを共有する

C.P.S.のパッチファイルは、SDカードの **/CPS/Patch** フォルダに保存されます。このファイルをそのままコピーすれば、他のC.P.S.ユーザーと音を共有できます。

9. もっと知りたくなったら

- **テルミン風演奏**: 距離センサー (ToF) ユニット (M5Stack Unit ToF4M) を接続すると、手をかざして音程を操作する演奏ができます
- **MIDI**: 外部MIDI機器との連携 (ノート送受信、ピッチベンド、クロック同期など) に対応しています
- **IMUの割り当て変更**: どの傾きがどのパラメータに反応するかは、細かくカスタマイズできます

これらの詳しい設定方法は、**リファレンスガイド**にまとめてあります。

10. 困ったときは

まずHelp機能を

演奏中、**H** キーを押している間、その画面で使えるキー操作の一覧が表示されます。**Shift+H** を押すと、表示したままロック (ラッチ) できます (もう一度 **Shift+H** で解除)。

キーボードが反応しなくなったら

ごく稀に、キーを速く連打したときなどに、**キーボード入力が一切反応しなくなることがあります。**これはC.P.S.のソフトウェアの不具合ではなく、**Cardputer ADVのキーボードチップ (TCA8418) 自体が持つ、既知のハードウェア上の癖**です。

この状態になった場合、**C.P.S.は自動的に検知し、最大30秒程度で自動的に再起動して復帰します。**何もせず、そのままお待ちください。

ごく稀に、非常に長く1つの音を伸ばして演奏しているときに、この自動復帰が誤って作動してしまう可能性があります。もし演奏中に予期せず再起動した場合は、この安全機構が働いたものとしてご理解ください。

それでも解決しない場合

SDカードの向き・接触や、ファームウェアの書き込み状態を確認してください。それでも改善しない場合は、GitHubのIssueや、開発者（@Tokagetchi）までご連絡ください。

C.P.S.は個人開発のDIYシンセサイザーです。ぜひ演奏を楽しんでください。